🌆 UNIT 4 • SUSTAINABLE CITIES & PLANT PHYSIOLOGY / FUNGI

SUSTAINABLE CITIES & ADVANCED PLANT & FUNGI SCIENCE!

Aprende condicionales en inglés (**Zero & First Conditional**) para diseñar ciudades sostenibles y profundiza en el transporte por el xilema/floema y la red subterránea del reino **Fungi**.

Smart Cities
GREEN ARCHITECTURE

Conditionals
IF CLAUSES & IMPACT

Xylem & Fungi
MYCORRHIZAE NETWORKS



Sustainable Cities & Green Architecture! 🏙️ 🚴

Vocabulario de innovación urbana y transporte limpio:



Vertical botanical gardens

JARDINES BOTÁNICOS VERTICALES



Photovoltaic rooftops

TEJADOS SOLARES FOTOVOLTAICOS



Protected cycle highways

VÍAS CICLISTAS PROTEGIDAS



Zero-emission electric buses

AUTOBUSES ELÉCTRICOS CERO EMISIONES



Circular waste management

GESTIÓN CIRCULAR DE RESIDUOS



Urban thermal green buffer

CINTURÓN VERDE AMORTIGUADOR

Cause & Effect: Zero & First Conditionals ⚡

Construcción de hipótesis científicas y planes ecológicos:

🔬 Zero Conditional (Scientific Truths)

- *If + Present Simple, ... Present Simple*

🌱 "If a plant **receives sunlight**, it **synthesizes glucose**."

💧 "If water **heats to 100°C**, it **boils** into steam."

🍃 "If stomata **open**, water vapor **transpires**."

🌆 First Conditional (Future Predictions)

- *If + Present Simple, ... Will + Verb*

🚴 "If we **build more cycle lanes**, traffic pollution **will drop**."

🌳 "If citizens **plant 10,000 trees**, the city **will stay cooler**."

♻️ "If everyone **separates organic waste**, we **will create compost**."

Vascular Transport in Plants! 🌿💧

El sistema circulatorio vegetal a través de conductos leñosos y liberianos:



Xylem (Xilema)

CONDUCTOS LEÑOSOS ASCENDENTES

Transporta agua y sales minerales (savia bruta) desde las raíces hacia las hojas gracias a la capilaridad.



Phloem (Floema)

CONDUCTOS LIBERIANOS BIDIRECCIONALES

Distribuye azúcares y glucosa (savia elaborada) producida en las hojas hacia los tallos, frutos y raíces.



Stomata & Transpiration

ESTOMAS Y TRANSPIRACIÓN

Poros microscópicos en el envés de la hoja que evaporan agua creando una fuerza de succión continua.

The Hidden Kingdom: Fungi & Mycorrhizae! 🍄 🌐

Descomponedores ecológicos y la red de comunicación subterránea:

TYPES OF FUNGI

HETERÓTROFOS SAPRÓFITOS

- **Mushrooms:** Reproductive fruiting bodies that disperse airborne spores.
- **Yeasts:** Single-celled fungi that ferment bread, cheese, and beverages.
- **Molds:** Multicellular filaments that decompose fruit and produce penicillin.
- **Chitin:** Structural component of fungal cell walls (same as arthropod shells!).

MYCORRHIZAL NETWORKS

LA "INTERNET DEL BOSQUE"

- **Mutualistic Symbiosis:** Fungal hyphae entwine with tree roots.
- **Resource Trade:** Fungi supply water and phosphorus; trees provide sugars.
- **Warning Signals:** Trees transfer electrical and chemical warnings through mycelium when pests attack!



YOU MASTERED SUSTAINABLE CITIES & MYCOLOGY!

¡Ahora sabes predecir impactos ecológicos con condicionales en inglés y explicar el transporte fisiológico vegetal y las redes micorrizas subterráneas!

Open the 100 Botany & Urbanism Practice Exercises! 📝